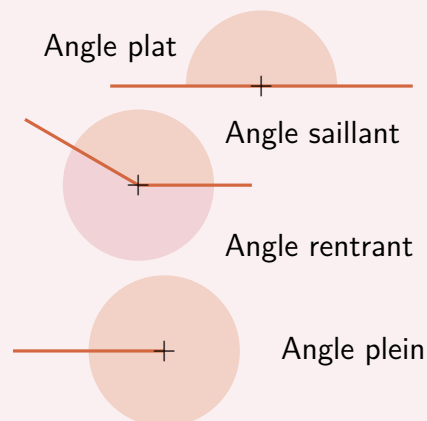


Chapitre 5 - Angles

I. Angles particuliers

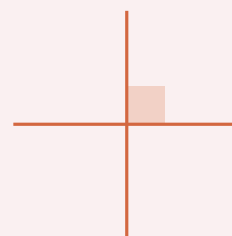
Définitions : Deux demi-droites de même origine peuvent former :

- une droite : l'angle en leur origine est alors appelé **angle plat** ;
- un angle plus petit que l'angle plat, appelé **angle saillant**, et un angle plus grand que l'angle plat, appelé **angle rentrant** ;
- une seule demi-droite si elles sont confondues : l'angle formé à l'origine est, d'une part, l'**angle nul**, et d'autre part l'**angle plein**.



Définition :

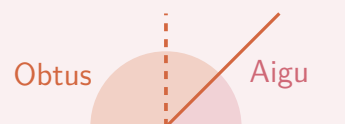
Lorsque deux droites sécantes se coupent en formant quatre angles égaux, alors chacun des angles obtenus est un **angle droit**.



Notation : Sur une figure géométrique, l'angle droit est codé par un carré. Les autres angles sont repérés par des arcs de cercle.

Définitions :

- Un **angle aigu** est un angle plus petit que l'angle droit.
- Un **angle obtus** est un angle saillant plus grand que l'angle droit.



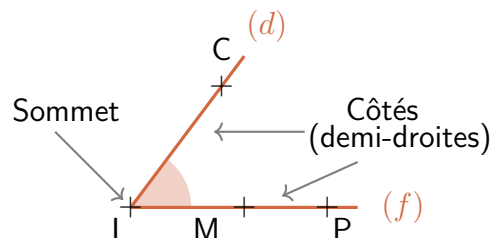
Notation : On note un angle à l'aide de son sommet et des objets qui délimitent ses côtés (des points ou des demi-droites), surmontés d'un accent circonflexe.

Exemple

L'angle en orange ci-contre peut être désigné par

.....

Lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté possible, on peut simplement écrire



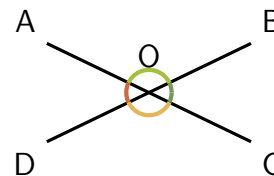
Définitions : Deux angles sont dits :

- **supplémentaires** lorsqu'ils forment à eux deux un angle plat ;
- **adjacents** lorsqu'ils ont le même sommet et un côté commun ;
- **opposés par le sommet** lorsqu'ils ont le même sommet et les côtés de l'un sont le prolongement de ceux de l'autre.

Exemple

.....sont adjacents et supplémentaires.

.....sont des angles opposés par le sommet.



(R) Deux angles supplémentaires ne sont pas forcément adjacents.

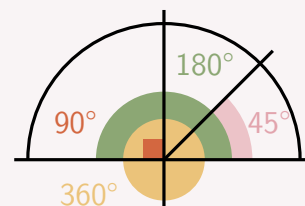
II. Mesure en degré d'un angle

Définition : Le **degré d'angle**, noté « ° », est une des unités de mesure d'un angle. Il correspond au partage d'un angle plat en 180 angles égaux mesurant chacun 1°.

(R) Méthode pour mesurer un angle : [LLS.fr/M6Methode23](https://lls.fr/M6Methode23).
Et méthode pour tracer un angle : [LLS.fr/M6Methode24](https://lls.fr/M6Methode24).

Propriétés :

- Un angle plein correspond à un tour complet. Il mesure 360°.
- Un angle plat correspond à un demi-tour. Il mesure 180°.
- Un angle droit correspond à un quart de tour. Il mesure 90°.
- Un angle nul mesure 0°.



(R) La somme des mesures d'angles supplémentaires est donc égale à 180°.

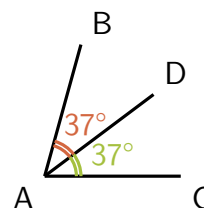
Propriété : Deux angles opposés par le sommet ont la même mesure.

Définition : La **bissectrice** d'un angle est la demi-droite qui partage cet angle en deux angles adjacents égaux.

Exemple

La demi-droite [AD) est la bissectrice de l'angle $\widehat{BAC}$ puisque :

1.
2.



(R) Il est possible de construire le symétrique d'une figure à l'aide d'une équerre, d'un compas et d'une règle non graduée : [LLS.fr/M6Methode27](https://lls.fr/M6Methode27)